

BlueMoon

Web Quản Lý Chung Cư

Hệ thống quản lý thu phí và cư trú thông minh

Đồ Án môn học IT3180

Next.js + Prisma + SQLite + RBAC

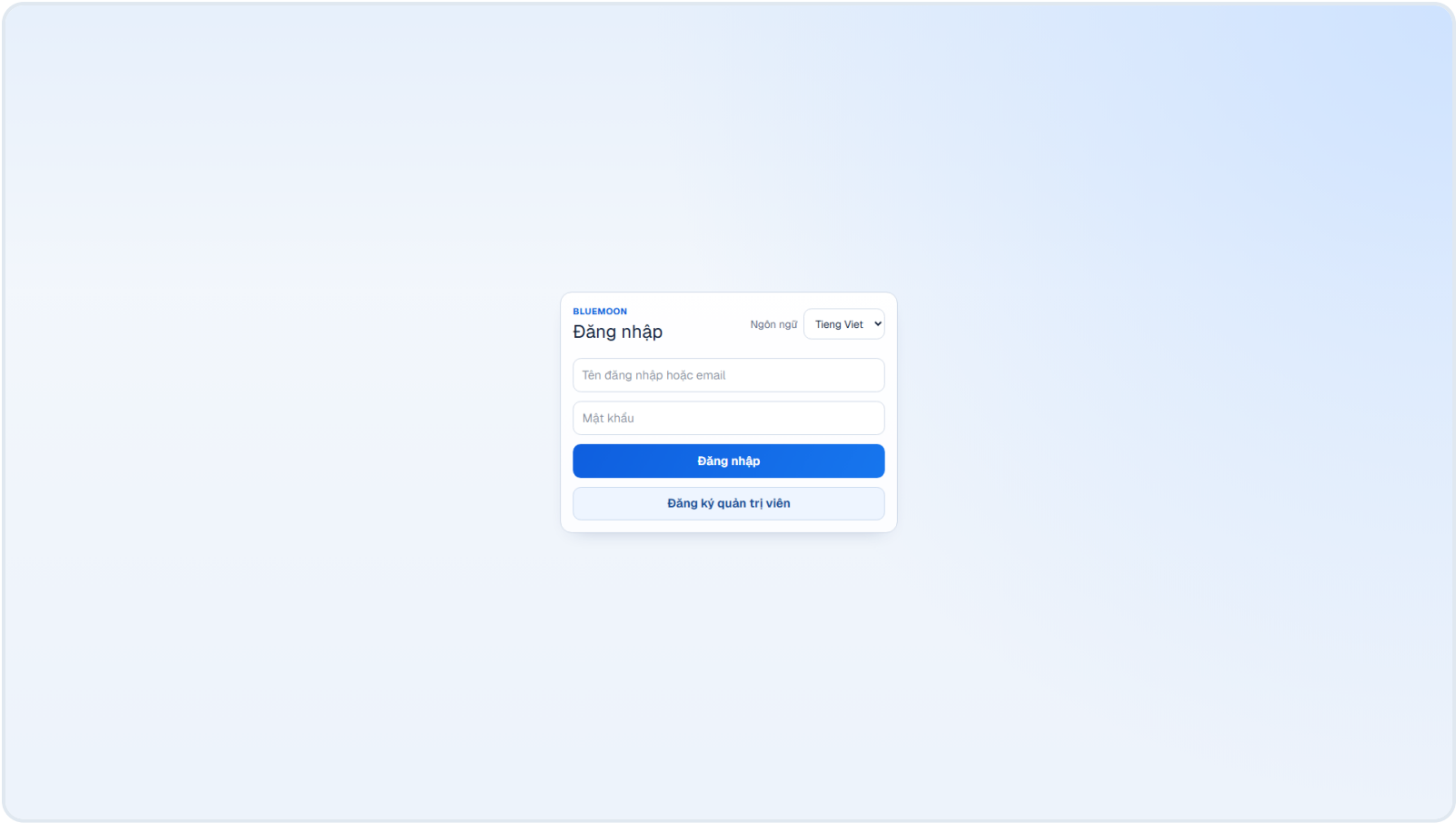
Hỗ trợ song ngữ Việt/Anh

Tổng Quan Dự Án

BlueMoon là hệ thống web quản lý chung cư toàn diện, được xây dựng để quản lý thu phí, cư trú, và báo cáo cho các khu chung cư cao cấp. Hệ thống hỗ trợ nhiều vai trò người dùng (Admin, Kế toán, Tổ trưởng) với phân quyền chi tiết (RBAC).

Đối tượng sử dụng

Quản trị viên, Kế toán viên, Tổ trưởng quản lý cư trú, và Ban quản trị chung cư



Màn hình đăng nhập

Công Nghệ Sử Dụng

Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc modern web với các công nghệ tiên tiến nhất:

Next.js 16.2

React 19

TypeScript

Prisma ORM

SQLite

Tailwind CSS

JWT Auth

RBAC

PDF Export

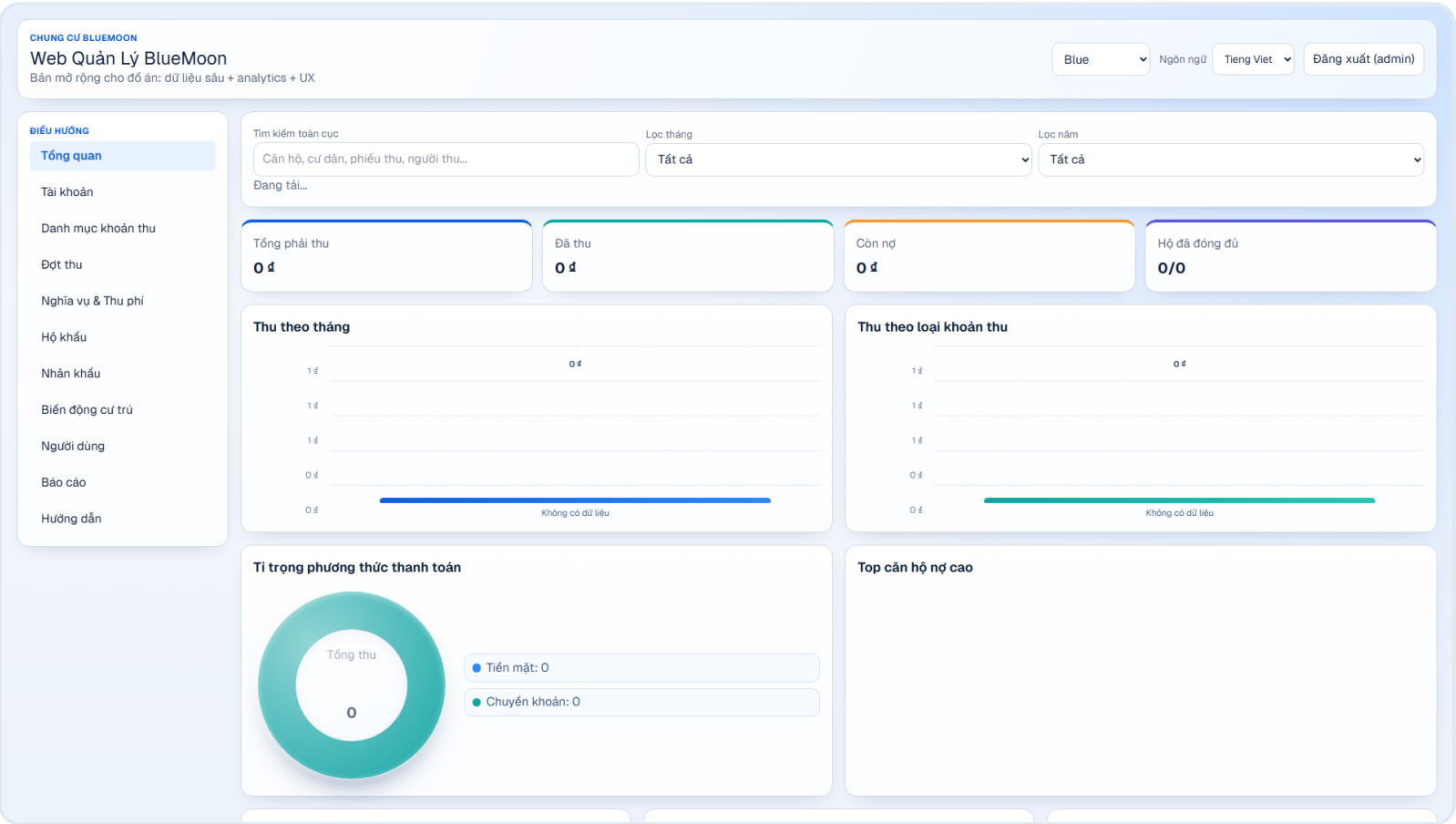
CSV Export

Audit Logging

i18n

Yêu cầu hệ thống

Node.js >= 22, npm >= 10, Git. Production-ready với Vercel hosting.



Dashboard - Tổng quan

Kiến Trúc Hệ Thống

Presentation Layer

Next.js App Router | React Components | Tailwind CSS | Client-side rendering

API Layer

REST API | Route Handlers | Authentication Middleware | RBAC Authorization

Business Logic Layer

Prisma Client | Validation | Audit Logging | PDF/CSV Generation

Data Layer

SQLite Database | Prisma ORM | Migrations | Seeding

Đặc điểm kiến trúc

Serverless-ready, không cần custom server, hoạt động tốt trên Vercel. Multi-tenant ready với school scope support.

Database Schema

User

- id, username, email
- phone, fullName, avatarUrl
- role, passwordHash
- failedLoginCount
- lockedUntil, status

Household

- id, apartmentNo
- floorNo, ownerName
- ownerPhone, areaM2
- ownershipStatus
- contractEndDate

Resident

- id, householdId
- fullName, dob
- gender, idNo
- residentType

FeeType

- id, code, name
- category (MANDATORY/VOLUNTARY)
- calcMethod (PER_M2/FIXED)
- rate, graceDays

FeePeriod

- id, feeTypeId
- month, year
- status (OPEN/CLOSED)

Obligation

- id, periodId
- householdId
- amountDue, amountPaid

Payment

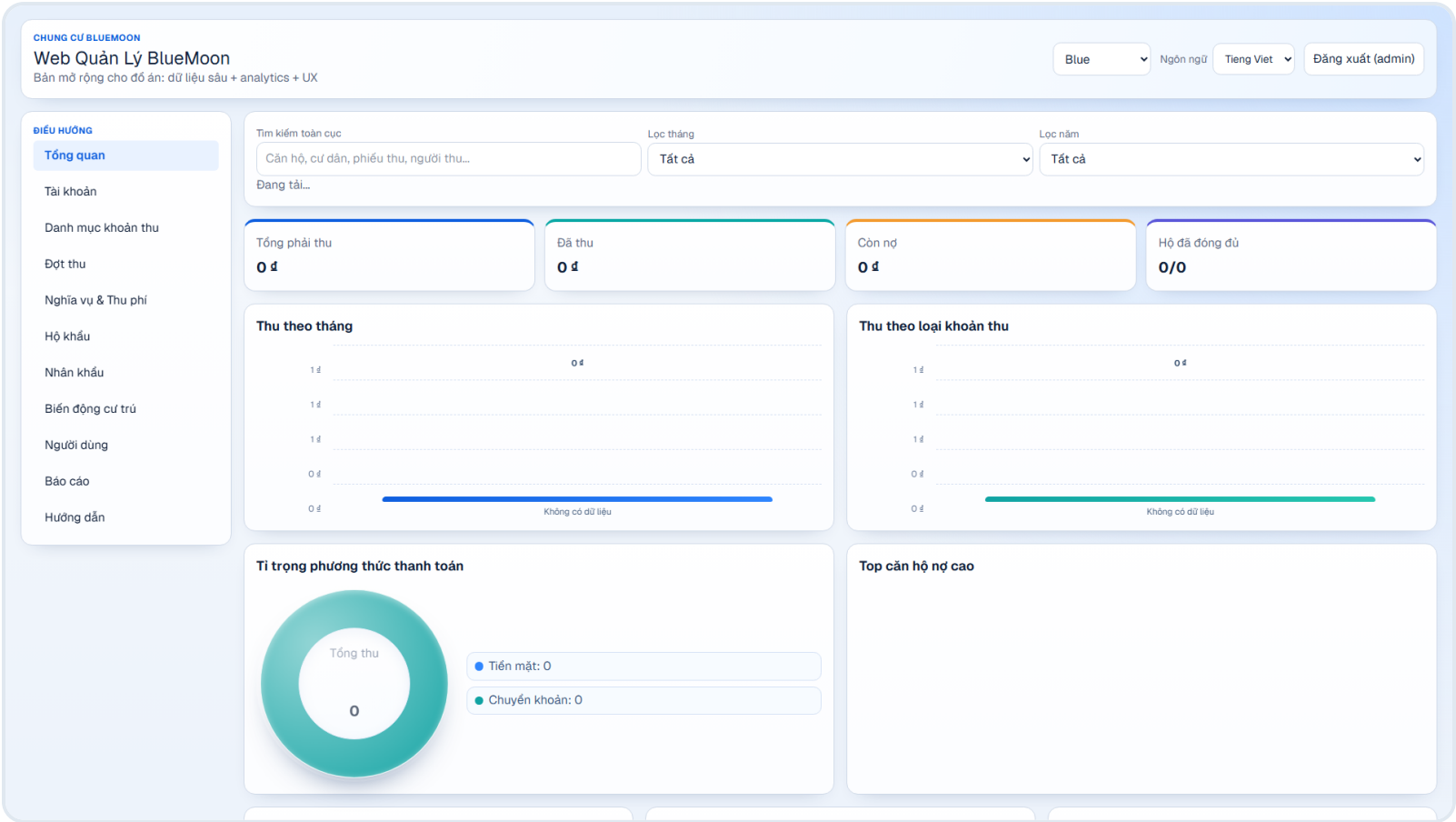
- id, obligationId
- paidAmount, method
- collectorName, receiptNo
- bankTxRef

AuditLog

- id, actorUserId
- action (CREATE/UPDATE/DELETE)
- entity, entityId
- detail, createdAt

Chức Năng Chính

- > Quản lý hộ khẩu và nhân khẩu chi tiết
- > Quản lý khoản thu (bắt buộc/tự nguyện)
- > Quản lý đợt thu theo tháng/năm
- > Theo dõi nghĩa vụ và thu phí
- > Dashboard với biểu đồ và KPI
- > Báo cáo đa dạng (PDF/CSV)
- > Quản lý biến động cư trú
- > Hệ thống nhắc phí tự động
- > Phân quyền RBAC chi tiết
- > Audit log đầy đủ
- > Đa ngôn ngữ (Việt/Anh)



Dashboard với biểu đồ và KPI

Quản Lý Cư Trú

Hệ thống quản lý cư trú toàn diện với các tính năng:

Quản lý hộ khẩu

Căn hộ, tầng, chủ hộ, số điện thoại, liên hệ khẩn cấp, số chỗ xe, ngày vào ở, trạng thái sở hữu, ngày hết hợp đồng, diện tích.

Quản lý nhân khẩu

Họ tên, ngày sinh, giới tính, CCCD/CMND, loại cư trú (thường trú/tạm trú).

Biến động cư trú

Ghi nhận tạm trú, tạm vắng, chuyển đến, chuyển đi. Timeline theo dõi các biến động.

CHUNG CƯ BLUEMOON

Web Quản Lý BlueMoon

Bản mở rộng cho đồ án: dữ liệu sâu + analytics + UX

Blue

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Đăng xuất (admin)

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Tài khoản

Danh mục khoản thu

Đợt thu

Nghĩa vụ & Thu phí

Hộ khẩu

Nhân khẩu

Biến động cư trú

Người dùng

Báo cáo

Hướng dẫn

Tìm kiếm toàn cục

Căn hộ, cư dân, phiếu thu, người thu...

Lọc tháng

Tất cả

Lọc năm

Tất cả

Nhân khẩu

Các trường có dấu * là bắt buộc

Họ và tên *

Chọn căn hộ *

dd/mm/yyyy

Nữ

CCCD/CMND *

Thường trú

Thêm nhân khẩu

☐	Họ và tên	Căn hộ	Loại cư trú	Ngày sinh	CCCD/CMND	Thao tác
☐	Nguyễn Văn An	A-1203	PERMANENT	3/2/1987	012345678901	SửaXóa
☐	Phan Tuấn Kiệt	B-2004	TEMPORARY	5/2/2013	012345678925	SửaXóa
☐	Ngô Hải Yến	C-1009	PERMANENT	19/10/1992	012345678911	SửaXóa
☐	Ngô Quang Vinh	C-1009	PERMANENT	2/7/1989	012345678926	SửaXóa
☐	Ngô Minh Anh	C-1009	PERMANENT	27/3/2012	012345678927	SửaXóa
☐	Vũ Hoàng Nam	C-1508	PERMANENT	17/5/2010	012345678921	SửaXóa
☐	Thành viên 11-1	D-0201	PERMANENT	1/1/1978	099100000000	SửaXóa
☐	Thành viên 12-1	E-0302	PERMANENT	2/2/1979	099100000010	SửaXóa
☐	Thành viên 12-2	E-0302	PERMANENT	3/3/1980	099100000011	SửaXóa
☐	Thành viên 13-1	F-0403	PERMANENT	3/3/1980	099100000020	SửaXóa

Quản lý nhân khẩu

7 / 12

Quản Lý Thu Phí

Hệ thống thu phí linh hoạt với nhiều loại khoản thu:

Danh mục khoản thu

Phí bắt buộc (bảo vệ, vệ sinh, vận hành, quản lý) và phí tự nguyện (từ thiện, biển đảo). Tính theo m2 hoặc cố định.

Quy trình thu phí

Tạo đợt thu -> Tạo nghĩa vụ -> Thu phí -> In phiếu thu -> Cập nhật công nợ

Thanh toán

Hỗ trợ tiền mặt và chuyển khoản. Theo dõi người nộp, người thu, mã giao dịch ngân hàng.

CHUNG CỬ BLUEMOON

Web Quản Lý BlueMoon

Bản mở rộng cho đồ án: dữ liệu sâu + analytics + UX

Blue

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Đăng xuất (admin)

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Tài khoản

Danh mục khoản thu

Đợt thu

Nghĩa vụ & Thu phí

Hộ khẩu

Nhân khẩu

Biến động cư trú

Người dùng

Báo cáo

Hướng dẫn

Tìm kiếm toàn cục

Căn hộ, cư dân, phiếu thu, người thu...

Lọc tháng

Tất cả

Lọc năm

Tất cả

Danh mục khoản thu

Các trường có dấu * là bắt buộc

Mã *

Tên *

Tự nguyện

CỐ ĐỊNH

Mức thu *

0

Quy tắc phạt trễ

Ghi chú chính sách

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Thêm

Bộ lọc khoản phí

Lọc khoản phí theo mã/tên/loại

Mọi loại phí

Mọi cách tính

Xóa lọc

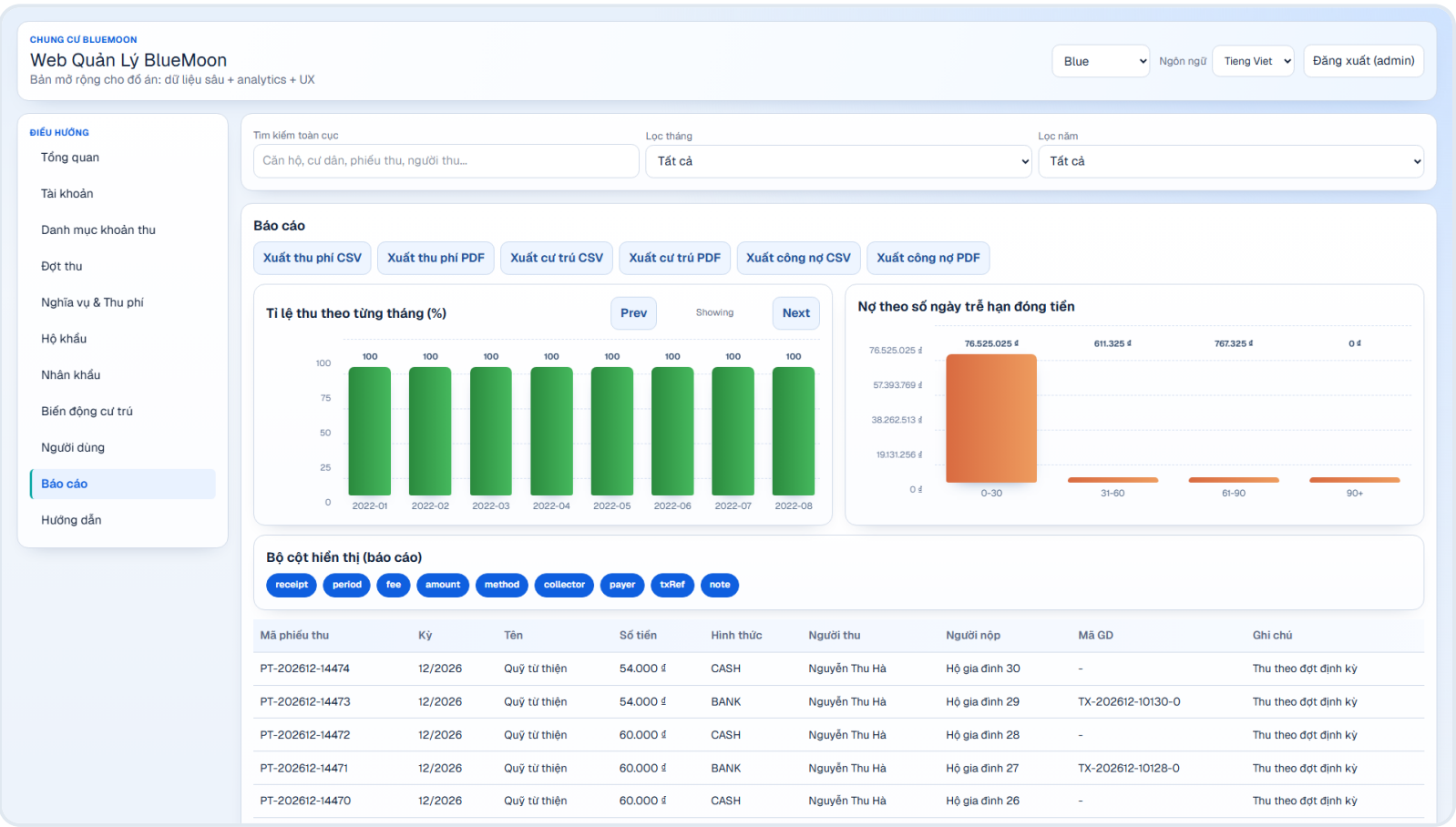
☐	Mã	Tên	Loại	Hình thức	Mức thu	Ấn hạn	Phạt trễ	Thao tác
☐	SECURITY_SERVICE	Phí bảo vệ	MANDATORY	PER_M2	2.800 đ	5	0.05%/day	SửaXóa
☐	SANITATION_SERVICE	Phí vệ sinh	MANDATORY	PER_M2	2.200 đ	5	0.05%/day	SửaXóa
☐	OPERATION_SERVICE	Phí vận hành	MANDATORY	PER_M2	2.000 đ	5	0.05%/day	SửaXóa
☐	MANAGEMENT_FEE	Phí quản lý	MANDATORY	PER_M2	2.500 đ	7	0.03%/day	SửaXóa
☐	CHARITY	Quỹ từ thiện	VOLUNTARY	FIXED	120.000 đ	0	-	SửaXóa

Quản lý khoản thu

Báo Cáo & Phân Tích

Hệ thống báo cáo đa dạng và chuyên nghiệp:

- > Báo cáo tổng hợp thu phí theo tháng
- > Báo cáo công nợ theo hộ gia đình
- > Biểu đồ tỷ lệ thu theo tháng
- > Biểu đồ nợ theo tuổi nợ (aging)
- > Phân tích hiệu quả thu theo tầng
- > Top người thu hiệu quả nhất
- > Export PDF chuyên nghiệp
- > Export CSV cho Excel analysis
- > Biểu đồ histogram tương tác
- > Dashboard KPI real-time



Báo cáo và phân tích

Bảo Mật & Phân Quyền

Xác thực (Authentication)

Password hash PBKDF2, session token server-side, cookie httpOnly + sameSite=lax, secure flag production, khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai.

Phân quyền (RBAC)

3 vai trò: ADMIN (toàn quyền), ACCOUNTANT (thu phí), TEAM_LEADER (cư trú). Phân quyền module-level: SYSTEM, FEE, RESIDENT, REPORT.

Audit Logging

Ghi nhận đầy đủ: đăng nhập/đăng xuất, tạo/cập nhật/xóa, thu phí, khóa/mở khóa tài khoản. Theo dõi actor, action, entity, detail.

Input Validation

API error contract chuẩn hóa, validation email/phone/số, giới hạn pagination, strong password policy, enum validation.

Kiểm Thử & Triển Khai

E2E Testing

Smoke test cho các API critical: authentication, core read APIs, report export, audit log. Command: `npm run test:e2e:smoke`

Security Testing

Password hashing, session management, RBAC enforcement, input validation, audit logging. Security checklist đầy đủ.

Triển khai

Production build với Next.js, Vercel-compatible, SQLite local dev, PostgreSQL production-ready. Environment variables: DATABASE_URL, ALLOW_BOOTSTRAP_SIGNUP.

CHUNG CỬ BLUEMOON

Web Quản Lý BlueMoon

Bản mở rộng cho đồ án: dữ liệu sâu + analytics + UX

Blue

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Đăng xuất (admin)

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Tài khoản

Danh mục khoản thu

Đặt thu

Nghĩa vụ & Thu phí

Hộ khẩu

Nhân khẩu

Biến động cư trú

Người dùng

Báo cáo

Hướng dẫn

Tìm kiếm toàn cục

Căn hộ, cư dân, phiếu thu, người thu...

Lọc tháng

Tất cả

Lọc năm

Tất cả

Người dùng

Tạo người dùng

Các trường có dấu * là bắt buộc

Tên đăng nhập *

Email *

Số điện thoại *

Họ và tên *

Kế toán

Mật khẩu mới *

Tạo

Tạo vai trò

Các trường có dấu * là bắt buộc

Mã vai trò *

Tên vai trò *

Tạo vai trò

Gán quyền cho vai trò

ACCOUNTANT - Accountant

FEE_ADMIN

FEE_READ

FEE_WRITE

REPORT_ADMIN

REPORT_READ

REPORT_WRITE

RESIDENT_ADMIN

RESIDENT_READ

RESIDENT_WRITE

SYSTEM_ADMIN

SYSTEM_READ

SYSTEM_WRITE

Lưu quyền vai trò

Tạo chức năng

Các trường có dấu * là bắt buộc

Mã chức năng *

Tên chức năng *

Module *

Tạo chức năng

Quản lý người dùng

Cảm Ơn!

Hệ thống BlueMoon - Web Quản Lý Chung Cư

Next.js + Prisma + SQLite + RBAC

Hỗ trợ song ngữ Việt/Anh

Production-ready với Vercel